

# Documentation Technique Réalisation 1

## Portail captif

interface opnsense : 192.168.10.254

interface switch 192.168.1.50

interface proxmox 192.168.1.110

## 1. Analyse des Contraintes et Objectifs

L'objectif est de fournir un accès internet aux visiteurs de l'agence tout en respectant trois piliers fondamentaux :

- **Sécurité** : Étanchéité absolue entre le VLAN 210 (Invités) et le VLAN 1 (Administration/Production).
- **Légalité** : Identification des utilisateurs par ticket (Voucher) et conservation des logs (IP/MAC/Heure).
- **Contrôle** : Filtrage des contenus (Malwares/Porno) via une solution externe pour limiter la responsabilité de l'entreprise.

## 2. Infrastructure Matérielle et Logique

L'architecture réseau de l'agence Ben'Assur repose sur une solution hybride combinant la flexibilité de la virtualisation et la performance d'équipements réseaux physiques dédiés. Cette approche permet de séparer distinctement le cœur de réseau (traitement des données et sécurité) de la couche d'accès (connectivité utilisateur).

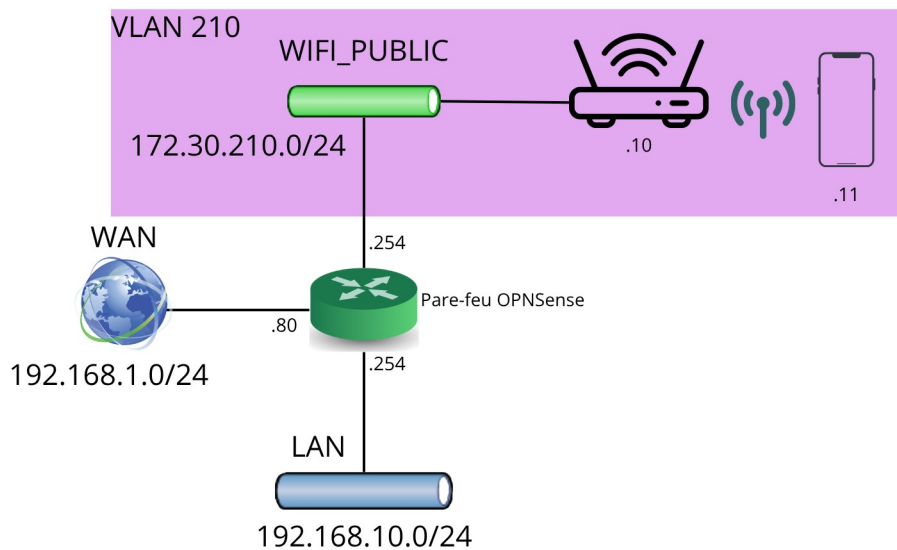
### A. Composants de l'infrastructure

L'infrastructure s'articule autour des trois équipements majeurs suivants :

- **Pare-feu (Cœur de réseau)** : Solution OPNsense virtualisée sous l'hyperviseur Proxmox. Il assure le routage inter-VLAN et la gestion du portail captif.
- **Commutation (Switching)** : Switch Aruba 2530. Il permet la segmentation physique et logique via les VLANs.
- **Wi-Fi (Accès sans fil)** : Borne Sophos AP, administrée centralement via le contrôleur Cloud Sophos Central. Le SSID est configuré en mode Bridge afin de laisser les flux transiter directement vers le VLAN 210 sans encapsulation supplémentaire.

## B. Schéma Réseau Logique

Le schéma ci-dessous détaille le flux des données depuis le terminal client (Smartphone) jusqu'à la sortie WAN, en passant par le cloisonnement assuré par le pare-feu:



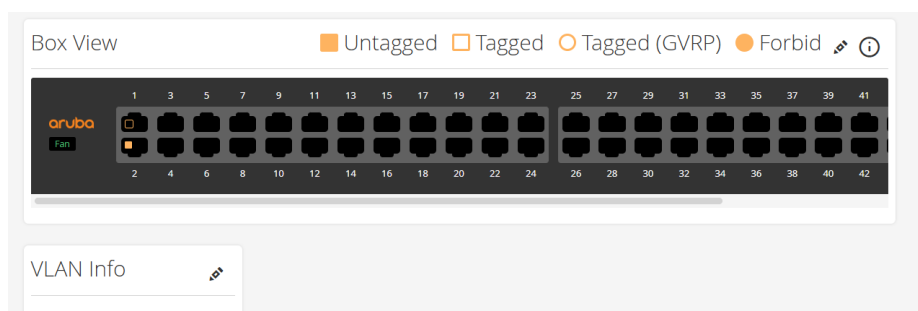
## C. Segmentation et Configuration de la Commutation (Switch Aruba)

La segmentation est assurée par le VLAN 210, dédié exclusivement au trafic invité (WIFI\_PUBLIC). L'isolation est garantie dès la couche 2 par une configuration spécifique des ports du switch.

### 1. Le Port 1 : Le lien "Trunk" (Tagged)

Le **Port 1** est configuré en mode **Tagged** pour le VLAN 210.

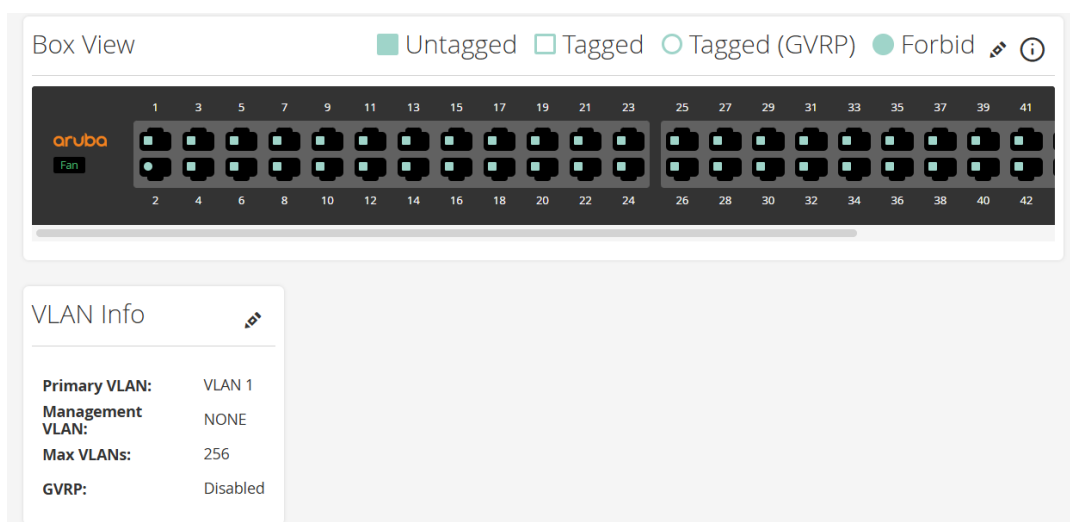
- **Analyse technique :** Ce port est relié à l'interface physique de l'hyperviseur **Proxmox** (qui héberge OPNSense). Le mode "Tagged" signifie que le switch accepte des trames transportant déjà un identifiant de VLAN. Cela permet de faire passer plusieurs réseaux (VLAN 1 pour l'admin et VLAN 210 pour le Wi-Fi) sur un seul câble physique entre le serveur et le switch.



## 2. Le Port 2 : L'accès final et l'étanchéité (Untagged & Forbid)

Le **Port 2**, relié physiquement à la borne **Sophos AP**, présente une configuration de sécurité stricte :

- **Mode Untagged (VLAN 210) :** La borne reçoit les paquets "en clair", sans avoir à gérer le marquage VLAN. C'est le switch qui injecte le tag 210 pour tout ce qui sort de la borne vers le réseau.
- **Mode Forbid (VLAN 1) :** C'est un point crucial de ta sécurité. Le VLAN 1 est explicitement **interdit (Forbid)** sur ce port.
  - **Impact :** Même si un utilisateur malveillant débranchait la borne Wi-Fi pour y connecter son propre ordinateur, il lui serait physiquement impossible d'atteindre le réseau d'administration (VLAN 1), car le switch bloquerait immédiatement toute trame n'appartenant pas au VLAN 210.



## 3. Paramétrage pas-à-pas

### A. Segmentation Réseau (VLAN 210)

1. **Création de l'interface :** Dans Interfaces > Devices > VLAN, création de l'interface WIFI\_PUBLIC.
2. **Adressage IP :** Dans Interfaces > [WIFI\_PUBLIC], configuration en Static IPv4.
  - **IPv4 Address :** 172.30.210.254/24.
3. **DHCP Server :** Dans Services > ISC DHCPv4 > [WIFI\_PUBLIC].
  - **Range :** 172.30.210.10 à 172.30.210.200.
  - **Gateway :** 172.30.210.254.
  - **DNS Servers :** 1.1.1.3 ; 1.0.0.3

## B. Configuration du Portail Captif

1. **Serveur de Vouchers** : Dans System > Access > Servers, ajout d'un serveur de type Voucher.
  - Nom : Voucher\_Server\_BenAssur.
2. **Création de la Zone** : Dans Services > Captive Portal > Administration.
  - **Interfaces** : Sélectionner WIFI\_PUBLIC.
  - **Authenticate using** : Sélectionner Voucher\_Server\_BenAssur.
3. **Génération des Tickets** : Dans Services > Captive Portal > Vouchers > Create vouchers.
  - Sélection du serveur, puis clic sur Generate.
  - **Validity** : 240 minutes (4h).

## C. Sécurité et Filtrage DNS (Cloudflare Content Filtering)

Afin de sécuriser la navigation des clients de l'agence **Ben'Assur**, une solution de filtrage DNS a été déployée. Le choix s'est porté sur **Cloudflare for Families**, une solution de filtrage en amont (Cloud) permettant de bloquer les menaces (malwares) et les contenus inappropriés (sites adultes, jeux d'argent) sans nécessiter de maintenance logicielle locale.

### 1. Configuration du serveur DHCP

Pour que le filtrage soit effectif, les serveurs DNS de Cloudflare ont été directement renseignés dans la configuration du serveur DHCP de l'interface Wi-Fi :

- **Accès** : Services > ISC DHCPv4 > [WIFI\_PUBLIC]
- **DNS 1 (Primaire)** : 1.1.1.3 (Filtrage Malwares + Contenus Adultes)
- **DNS 2 (Secondaire)** : 1.0.0.3

### 2. Règles de Firewall (Interface WIFI\_PUBLIC) :

- **Règle 1 (DNS)** : Passage en IPv4 TCP/UDP sur le port 53 vers Any pour permettre la résolution de noms indispensable aux terminaux mobiles.
- **Règle 2 (Portail)** : Autorisation du port 8000 en TCP pour l'accès à la page de login.
- **Règle 3 (Isolation)** : Blocage (Block) vers la destination 192.168.1.0/24 pour interdire tout accès au LAN interne.
- **Règle 4 (Internet)** : Autorisation générale après authentification pour le reste du trafic.

Firewall: Rules: WIFI\_PUBLIC

Select category

Inspect

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Protocol     | Source           | Port | Destination       | Port       | Gateway        | Schedule | Description                                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|-------------------|------------|----------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|
| Automatically generated rules20                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |      |                   |            |                |          |                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IPv4 TCP/UDP | WIFI_PUBLIC net  | *    | *                 | any - 53   | *              | *        |                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IPv4 TCP     | WIFI_PUBLIC net  | *    | *                 | any - 8000 | *              | *        | Autorise l'accès à la page de login du portail   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IPv4 *       | WIFI_PUBLIC net  | *    | 192.168.1.0/24    | *          | *              | *        | Isolation du réseau LAN interne                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IPv4 *       | WIFI_PUBLIC net  | *    | *                 | *          | *              | *        | Autorise le reste du trafic (Web) une fois logué |             |
| pass                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | block            |      | reject            |            | log            |          | in                                               | first match |
| pass (disabled)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | block (disabled) |      | reject (disabled) |            | log (disabled) |          | out                                              | last match  |
| Active/Inactive Schedule (click to view/edit)                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |      |                   |            |                |          |                                                  |             |
| Alias (click to view/edit)                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |      |                   |            |                |          |                                                  |             |
| WIFI_PUBLIC rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use block rules, you will have to pay attention to the rule order. Everything that is not explicitly passed is blocked by default. |              |                  |      |                   |            |                |          |                                                  |             |

**Note de sécurité :** L'utilisation combinée du portail captif et du filtrage DNS 1.1.1.3 limite la responsabilité juridique de l'agence en empêchant l'accès à des contenus illicites tout en protégeant les équipements des clients contre le phishing.

D. Traçabilité et Conformité

- Sessions actives :** Suivi via Services > Captive Portal > Sessions (Voucher, IP, MAC).
- Table ARP :** Corrélation IP/MAC via Interfaces > Diagnostics > ARP Table.

Monitoring

L'état de santé du service est vérifié sur le Dashboard OPNsense (Widget Captive Portal) et sur le contrôleur Sophos Central pour l'état de la borne.

DHCP message :

|                       |                               |                   |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                               |                   |                   |  | [gaddr 239.255.255.250 to_ex { }]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:39.620444 | 8c:16:45:28:b3:4d | 33:33:00:00:00:16 |  | ethertype IPv6 (0x86dd), length 130: (hlim 1, next-header Options (0) payload length: 76) fe80::b72c:6c2c:c7d:49ba > ff02::16: HBH (rtalert: 0x0000) (padn) [icmp6 sum ok] ICMP6, multicast listener report v2, 3 group record(s) [gaddr ff02::fb to_ex { }][gaddr ff02::1:3 to_ex { }][gaddr ff02::c to_ex { }]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:39.912010 | 8c:16:45:28:b3:4d | ff:ff:ff:ff:ff:ff |  | ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 128, id 33622, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 8c:16:45:28:b3:4d, length 300, xid 0xde221277, secs 4, Flags [none] (0x0000) Client-Ethernet-Address 8c:16:45:28:b3:4d Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message (53), length 1: Discover Client-ID (61), length 7: ether 8c:16:45:28:b3:4d Hostname (12), length 15: "DESKTOP-L1KLLJ9" Vendor-Class (60), length 8: "MSFT 5.0" Parameter-Request (55), length 14: Subnet-Mask (1), Default-Gateway (3), Domain-Name-Server (6), Domain-Name (15) Router-Discovery (31), Static-Route (33), Vendor-Option (43), Netbios-Name-Server (44) Netbios-Node (46), Netbios-Scope (47), Unknown (119), Classless-Static-Route (121) Classless-Static-Route-Microsoft (249), Unknown (252) |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:39.912161 | bc:24:11:e9:e0:0b | ff:ff:ff:ff:ff:ff |  | ethertype ARP (0x0806), length 42: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.30.210.11 tell 172.30.210.254, length 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:40.041423 | 8c:16:45:28:b3:4d | ff:ff:ff:ff:ff:ff |  | ethertype IPv4 (0x0800), length 110: (tos 0x0, ttl 128, id 9927, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 96) 169.254.50.254.137 > 169.254.255.255.137: [udp sum ok]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:40.041885 | 8c:16:45:28:b3:4d | ff:ff:ff:ff:ff:ff |  | ethertype IPv4 (0x0800), length 110: (tos 0x0, ttl 128, id 9928, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 96) 169.254.50.254.137 > 169.254.255.255.137: [udp sum ok]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:40.042244 | 8c:16:45:28:b3:4d | ff:ff:ff:ff:ff:ff |  | ethertype IPv4 (0x0800), length 110: (tos 0x0, ttl 128, id 9929, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 96) 169.254.50.254.137 > 169.254.255.255.137: [udp sum ok]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:40.122129 | 8c:16:45:28:b3:4d | 33:33:00:00:00:02 |  | ethertype IPv6 (0x86dd), length 70: (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 16) fe80::b72c:6c2c:c7d:49ba > ff02::2: [icmp6 sum ok] ICMP6, router solicitation, length 16 source link-address option (1), length 8 (1): 8c:16:45:28:b3:4d 0x0000: 8c16 4528 b34d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WIFI_PUBLIC<br>vlan01 | 2026-03-30<br>07:37:40.949522 | bc:24:11:e9:e0:0b | 8c:16:45:28:b3:4d |  | ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.30.210.254.67 > 172.30.210.11.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xde221277, secs 4, Flags [none] (0x0 Your-IP 172.30.210.11 Client-Ethernet-Address 8c:16:45:28:b3:4d Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message (53), length 1: Offer Server-ID (54), length 4: 172.30.210.254 Lease-Time (51), length 4: 7200 Subnet-Mask (1), length 4: 255.255.255.0 Default-Gateway (3), length 4: 172.30.210.254 Domain-Name-Server (6), length 4: 8.8.8.8 Domain-Name (15), length 8: "internal"                                                                                                                                                                                                                                                |

DHCP Offert (envoi de l'adresse IP)